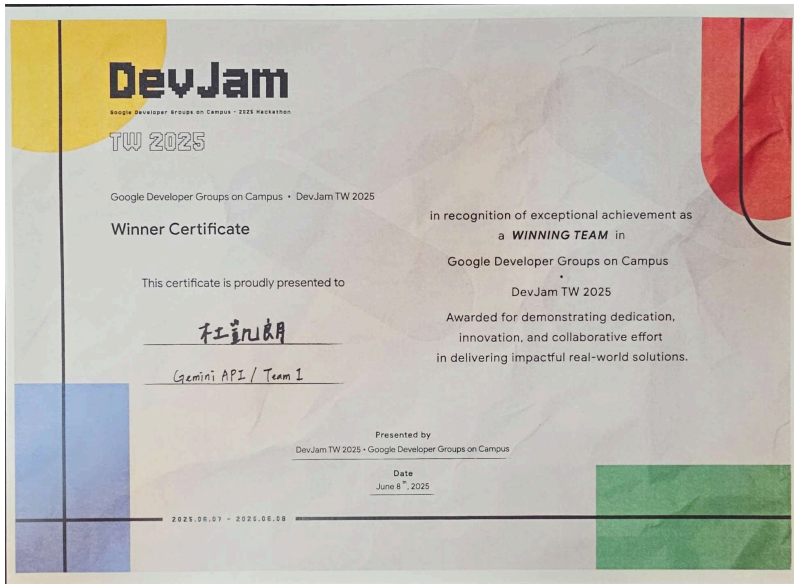




devjam 2025

前言

在 Google Developer Groups (gdg) on campus DevJam tw 2025 中，我以後端與 AI 應用工程師的身份，跟組員們一起努力，拿下了 Gemini API 組的第一名。這次比賽帶給我最大的收穫，其實不是我又寫出了多複雜的架構，而是真真切切地體會到**在產品導向的比賽裡，精準找出痛點、提供完整的解決方案跟一份有說服力的報告，遠比任何技術細節都來得重要。**



開始

我們這組的組成還滿特別的，我主動負責全部的後端跟雲端部署，搭配一位負責前端的清大資工學長，另外還有兩位負責企劃跟簡報的政大文組學長姐。這次主題是「ESG+」，說實話對我來說超級陌生。

一開始在一起想題目的時候，我一直丟出各種我覺得很酷、技術上很有挑戰性的點子，但政大的學長姐總能敏銳地指出這些點子在現實應用上的盲點。來回幾次之後，我坦白說覺得有點煩了，索性就放手讓他們決定主題，想說我專心當個開發的工具人就好。最後，他們決定做一款「海外留學顧問 AI」，主要功能是整理各校資訊、輔助做備審跟自動提醒時程。當下我心裡其實覺得這點子也太普通了吧，但為了能趕快開工，我還是點頭同意了。

挑燈夜戰的極限開發

進入開發階段後，我迅速用 **python FastAPI** 寫出最基礎的 **AI** 調用並生成 **API** 文檔，交接給負責前端的學長，但接著我就卡關了，卡在 Google Cloud 的部署上。我在環境變數跟連線權限那邊搞了超久，重弄了一個多小時才總算讓前端連上。

接下來在實作像是自動行事曆、檔案管理這類比較進階的功能時，開發節奏就更慢了。除了邏輯本來就比較複雜，我跟前端之間的溝通也有一點斷層，導致我們有一段時間都各做各的。不過黑客松的夜晚其實滿好玩的，可以一直去拿免費的零食飲料，還解鎖了在各種奇怪角落寫程式的成就，我一路從位子換到窗台的休息小床繼續趕工。

政大的學長姐在晚上八點左右先回去睡覺，留我跟前端學長繼續拼。雖然學長對 API 串接不太熟，加上我自己手腳也有點慢，過程滿驚險的，但我們還是奮戰到了午夜三點多，最後在凌晨四點完成最後的整合與測試，才跑去稍微睡了一下。

跨領域的完美分工

早上八點，政大的學長姐回來接手，這時候就是他們大顯神威的時間了。他們在超級短的時間內，把我們連夜生出來的產品，轉化成一份架構超清楚、乾淨又漂亮的簡報。簡報裡精準打中了留學生的痛點，從系統架構、未來展望到整個商業模式都講得很有說服力。這真的是我這種純技術人員完全做不到的，我只能在旁邊幫忙修飾一下技術名詞而已。

上台報告的時候，學長姐那個氣場跟專業度真的很穩。報告完整到評審幾乎不需要多問什麼，就算有提問他們也能完美應對。就靠著他們無懈可擊的台場表現，我們就這樣得到了冠軍。

產品：申寶 SAMBOU

我們的產品叫做「申寶 SAMBOU」，簡單來說就是為了解決留學資訊太碎、代辦費又太貴而做出來的 AI 留學平台。主打「搞定留學大小事，不用再戰第二次」。

KEY VISUAL

簡潔的排版

一致性的配色

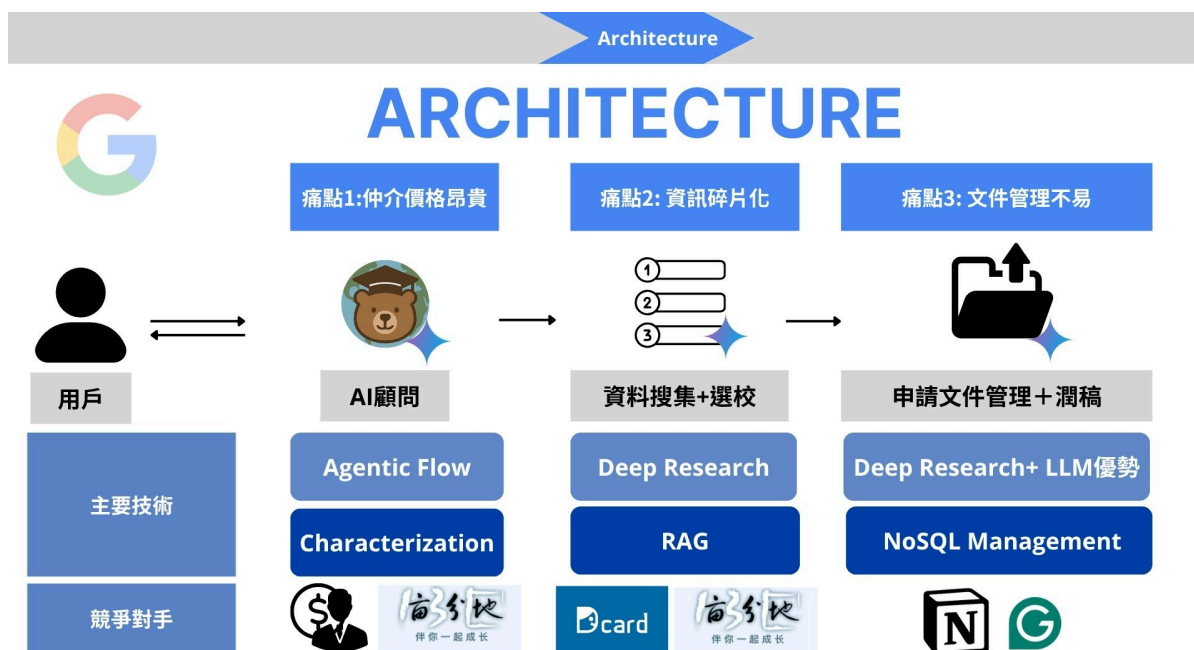
可視化的進度



The screenshot displays the SAMBOU application interface. At the top, the SAMBOU logo and tagline '搞定申請大小事，不用再戰第二次' are visible. A 'Start Over' button is in the top right. The main content area is titled 'Your Academic Profile' and asks the user to answer questions to build their profile. It shows two progress steps: 'Collected so far: Academic Performance, Test Scores. Now, let's move on to Competition Experience...' and 'Collected so far: Academic Performance, Test Scores, Competition Experience. Now, let's move on to Research Experience...'. A blue button indicates '2nd Place - Taiwan AI Cup'. A sidebar on the right, titled 'Profile Progress', lists categories: Academic Performance, Test Scores, Competition Experience, Research Experience, Work Experience, Technical Skills, Soft Skills, Publications, and Study Abroad Preferences. The bottom of the form has a text input field 'Type your answer...' and a 'Next' button. A footer note says 'Answer each question to help us build a complete profile for evaluation.' and a copyright notice '© 2025 申寶 SAMBOU. All rights reserved.' is at the very bottom.

我們實際做出來的東西大概是這樣：

1. **直擊痛點：**台灣每年想出國留學的人很多，但代辦真的太貴，各國規定又很複雜。我們就是針對這個問題給出解方。
2. **AI 顧問建檔與選校：**我們用 Agentic Flow 技術引導使用者輸入 GPA 跟經歷來建立個人檔案。然後結合 Gemini Deep Research 跟 RAG 來幫忙精準媒合跟評分最適合的學校。
3. **自動潤稿與文件管理：**前端用 Angular 寫的 SPA，後端就是我寫的 FastAPI 加上 Firebase 資料庫，最後部署在 GCP 上。我們也利用了那時候剛出的 Gemini 2.5 具備超大上下文視窗的優勢，丟給它長篇的申請文件來幫忙提供 SOP（讀書計畫）的修改建議。
4. **商業模式：**採 Freemium（免費增值）模式，基礎的 AI 顧問跟選校免費，進階排程跟潤稿才收費。
5. **社會願景：**未來除了與語言學校、航空金融業等進行異業結盟，也能對接政府的「青年百億海外圓夢計畫」。長遠目標是建立 AI 驅動的教育生態系，實踐 SDGs 消除貧窮與優質教育的社會影響力。



心得與反思

這次比賽真的徹底翻轉我對做專案的認知。以前我都習慣從「我想寫什麼功能」出發去想題目，但經過這次，我明白了訂題目必須從有數據證明的真實痛點出發，而不是開發者自己想出來的假痛點。確認目標客群後，再提出具備可行性的解決方案，並證明它真的能解決問題。

我也發現了在這種以產品為主的比賽中，只要契合主題、選擇簡單但扎實的題目，並把「問題與解決方案」設計好，就能取得好成績。不需要冒險去做前所未見或是異想天開的產品，即便是看似普通的點子，只要能確實解決痛點，就是一個好的專題。我一定會把這次學到的經驗，應用在未來所有產品導向的專題比賽中。

同時，我也學到了進階的團隊合作。一開始，因為兩位政大的學長姐沒有充足的開發經驗，清大的學長也主要依賴 Vibe Coding 寫前端，我原本對得獎不抱期望。但事實告訴我，技術並不代表一切，就算有技術，無法做出好產品也無法獲勝。我們這組達成了最完美的分工合作：懂技術的專心搞技術，懂企劃的專心搞定文案與簡報。大家都在自己擅長的領域發揮到極致，最終在有限的時間內，完成了這個冠軍產品。在與學長姐交流及觀摩的過程中，我也從旁學會了如何製作一份架構明確、直擊痛點且極具說服力的簡報，彌補了我以往只專注程式開發的不足。

其他資料

專案github倉庫: https://github.com/Kelsier64/devjam2025_g_api1